

Evaluación comparativa de la estabilidad mecánica en alineadores de PET-G y PU-Copolímero, en procesos post termoformado y sometimiento a condiciones intraorales

Camilo Osorio Cifuentes 2220623

Nelson Steven Santos Gonzales 2176172

Oscar Iván Campo Salazar (Director académico)

Cristian Orlando Díaz Laverde (Asesor empresarial)

Proyecto de Grado

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los tratamientos de ortodoncia invisible, el movimiento dental depende de la interacción biomecánica entre el diente y el alineador, la cual está directamente influenciada por la acción biológica del diente sobre los tejidos periodontales y las propiedades mecánicas del material termoplástico que lo recubre [8], [9]. En este contexto, los alineadores fabricados por termoformado a partir de láminas poliméricas —ya sean monocapa o tricapa— deben ser capaces de transmitir fuerzas controladas y sostenidas para inducir desplazamientos precisos, como la torsión dental (rotación del diente alrededor de su eje longitudinal) [10]. Sin embargo, esta acción biomecánica se enfrenta a limitaciones críticas.

Por un lado, las propiedades iniciales del material termoformado (módulo elástico, límite de fluencia, espesor de la lámina y grado de adaptación al modelo dental) determinan su capacidad para ejercer las fuerzas requeridas sin deformarse plásticamente [11].

Por otro, la acción biológica del entorno intraoral —caracterizada por variaciones térmicas, humedad constante, exposición a fuerzas repetidas de inserción y retiro, y reacciones enzimáticas o químicas de la saliva— puede alterar esas propiedades, reduciendo la rigidez, modificando el espesor efectivo o disminuyendo la resistencia a la torsión del alineador con el tiempo [12], [13].

Este fenómeno afecta de manera distinta a los alineadores monocapa y tricapa, debido a su diferente estructura y comportamiento mecánico frente a esfuerzos cíclicos [14]. En consecuencia, pueden presentarse discrepancias entre el movimiento dental planificado digitalmente y el realmente alcanzado, generando ineficiencias en el tratamiento, mayor número de alineadores requeridos y una prolongación innecesaria del proceso clínico [15]. Por lo tanto, es necesario comparar el desempeño de los alineadores monocapa y tricapa frente a esfuerzos físico-mecánico y condiciones de uso prolongado, con el fin de determinar si el material mantiene su forma o tiende a disminuir su módulo elástico.

JUSTIFICACIÓN

La eficacia de los tratamientos de ortodoncia con alineadores invisibles depende fundamentalmente de la capacidad de cada alineador para ejercer y mantener fuerzas ortodónticas controladas y predecibles a lo largo de su uso. No obstante, existe una diferencia entre las propiedades mecánicas teóricas del material y su comportamiento real en el entorno intraoral [16]. En este sentido, estudios de la literatura reciente han mostrado diferencias significativas en la rigidez y la estabilidad mecánica entre PET-G y TPU, siendo

relevante considerar tanto el grosor del material como las condiciones de carga [5], [7]; lo que justifica este estudio.

Por lo tanto, este estudio busca cuantificar la degradación biomecánica de los alineadores. Al caracterizar rigurosamente las propiedades pre y post-termoformación, y deformación plástica bajo condiciones simuladas de uso, este proyecto de ingeniería biomédica busca generar datos cuantitativos y criterios de selección basados en evidencia. Los resultados permitirán:

- Generar datos que permitan establecer límites operativos y optimizar los protocolos de uso, estableciendo los límites operativos de tiempo y activación para diferentes marcas y espesores, con el fin de maximizar la eficiencia de la fuerza aplicada y minimizar la pérdida de efectividad clínica.

- Proveer datos objetivos para la selección informada del material y el protocolo de activación, con el fin de minimizar las desviaciones del plan de tratamiento.

Objetivo general

Evaluar el comportamiento biomecánico y la integridad estructural de alineadores de PET-G y PU-Copolímero, analizando el impacto del post-termoformado y el microambiente intraoral en su capacidad de transferencia de fuerzas terapéuticas.

Objetivos específicos

- Determinar las propiedades mecánicas de referencia (módulo elástico, resistencia a la tracción y dureza) de las láminas de PET-G y PU-Copolímero en su estado inicial.
- Cuantificar las variaciones en las propiedades físico-mecánicas de los materiales inducidas por el proceso de termoformado sobre modelos dentales estandarizados.
- Analizar el comportamiento de deformación plástica y fluencia (creep) de los alineadores tras ser sometidos a ciclos de carga mecánica y condiciones ambientales controladas.
- Comparar el desempeño de ambos materiales para establecer cuál presenta menor degradación estructural frente a las cargas requeridas para el movimiento dental.

METODOLOGÍA

FASE 1 Caracterización mecánica inicial de los materiales

Las láminas de PET-G y PU-Copolímero se acondicionan a 23 ± 2 °C y 50 ± 5 % de humedad relativa durante 48 h según normas de acondicionamiento de ensayos mecánicos de plásticos [1]. Se preparan probetas tipo I y tipo IV para espesores de 1.5mm para tracción y prismáticas para flexión mediante corte CNC con tolerancias $\pm 0,1$ mm. Para probetas de espesor de 0.5mm se elaborarán conforme a ASTM D882 [17]. Los ensayos de tracción se ejecutan en una máquina universal de ensayo Instron 3365 con celda de carga de 5 kN y velocidad de cruceta de 5 mm/min, determinando módulo elástico, resistencia máxima y elongación a la rotura conforme a ASTM D638 [1]. Para

evaluar rigidez a flexión se aplica el método de tres puntos según ASTM D790 [2], y el comportamiento dinámico-viscoelástico se obtiene mediante análisis dinámico-mecánico (DMA) con equipo TA Instruments Q800 conforme a ASTM D5024 [3].

FASE 2 Termoformado y evaluación postproceso

Las láminas acondicionadas se termoforman sobre modelos dentales estandarizados usando una Erkopress Ci-motion de erkodent. Se emplean temperaturas de 160 – 180 °C para PET-G y 140 – 160 °C para PU, controladas mediante calentamiento infrarrojo para garantizar fluidez sin descomposición del polímero [6]. Tras enfriamiento a temperatura ambiente durante 10 min, los alineadores se recortan y de ellos se extraen probetas para ensayos mecánicos equivalentes a la Fase 1, permitiendo cuantificar variaciones inducidas por el proceso de termoformado.

FASE 3 Simulación del microambiente intraoral y análisis de fluencia

Los alineadores termoformados se someten a envejecimiento acelerado en cámara climática Binder KBF 240 a 37 ± 1 °C y ≥ 95 % de humedad relativa para simular condiciones intraorales [2], [6]. Posteriormente, se aplican cargas mecánicas constantes entre 0,5 y 2 N representativas de fuerzas ortodónticas clínicas utilizando una máquina de ensayos Instron 5943 configurada para fluencia. La deformación temporal y residual se registra mediante extensometría de alta resolución (± 1 μ m). Esta fase permite evaluar la estabilidad dimensional y la respuesta viscoelástica de los materiales bajo estrés prolongado de acuerdo con ASTM D2990 [4].

FASE 4 Análisis comparativo del desempeño biomecánico e interpretación clínica

Los datos experimentales se procesan mediante análisis estadístico paramétrico, específicamente a través de pruebas ANOVA con un nivel de significancia de $p < 0,05$. Se comparan pérdidas relativas de módulo elástico, resistencia mecánica, deformación permanente y fluencia entre PET-G y PU-Copolímero, evaluando su capacidad para mantener fuerzas terapéuticas estables tras envejecimiento simulados [5]. El análisis se orienta a determinar qué material presenta menor degradación estructural bajo condiciones de uso ortodóntico y ofrecer criterios técnicos para su selección clínica.

Entregable 1

Protocolo estandarizado de acondicionamiento y preparación de probetas, junto con banco de datos de propiedades físico-mecánicas iniciales (módulo elástico, resistencia a la tracción, elongación a la rotura y rigidez a flexión) y caracterización viscoelástica mediante DMA para materiales PET-G y PU-Copolímero en estado virgen.

Entregable 2

Protocolo de termoformado controlado y conjunto de datos comparativos pre y postproceso, incluyendo variaciones en propiedades mecánicas y resultados de análisis térmico (DSC) para evaluar la influencia del conformado en la estructura del material.

Entregable 3

Curvas de fluencia (deformación vs. tiempo) y base de datos de deformación elástica, viscoelástica y plástica bajo condiciones simuladas intraorales (37 °C y alta humedad), con análisis del efecto de cargas constantes en la estabilidad dimensional de los alineadores.

149 Entregable 4
150 Análisis estadístico (ANOVA) y modelo comparativo del desempeño biomecánico,
151 incluyendo evaluación de degradación estructural, pérdida de rigidez y comportamiento
152 viscoelástico entre materiales, espesores y condiciones de uso, acompañado de
153 informe final y una propuesta de artículo científico basado en los resultados obtenidos,
154 en caso de ser publicables.

155
156 **PRESUPUESTO**
157

ÍTEMS	FINANCIACIÓN		
	PROPIA	UAO	EXTERNA CON OTRAS INSTITUCIONES (MASHLAB 3D ESTUDIO)
1. Honorarios de Orientador	\$ 0	\$ 3.125.960	\$ 3.125.960
2. Elementos de escritorio y papelería	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0
3. Comunicaciones (fax, correo)	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0
4. Fotocopias	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0
5. Bibliografía	\$ 200.000	\$ 1.100.000	\$ 0
6. Transporte y gastos de viaje	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0
7. Software ¹	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8. Materiales y equipos ²	-----	-----	-----
8.1. Máquina universal Instron 3365	\$ 0	\$ 1.600.000	\$
8.2. Máquina DMA	\$ 0	\$ 1.920.000	\$
8.3. Máquina de ensayos Instron 5943	\$ 0	\$ 1.600.000	\$
8.4. Láminas de PET-G	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000
8.5. Láminas de PU - Copolímero	\$ 0	\$ 0	\$ 900.000
9. Otros (especifique)	-----	-----	-----
9.1. Corte CNC de alta precisión	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000
9.2. probetas de tracción y flexión	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000
Total	\$ 590.000	\$ 9.345.960	\$ 4.825.960
Valor Total del Proyecto	\$ 14.761.920		

158
159
160 1. Honorarios de Orientador: Corresponde a la valoración económica de la supervisión
161 técnica y académica durante las 4 fases del proyecto. Incluye el seguimiento del director
162 Académico en la rigurosidad científica y del Asesor Empresarial en la aplicación clínica de
163 los resultados sobre los materiales PET-G y PU-Copolímero

1. Software: licencias universitarias UAO.
2. Materiales y equipos: láminas PET-G y PU-Copolímero para alineadores dentales (precios mercado Colombia 2025).

Fase 2: Termoformado					X	X	X	X								
Termoformado					X											
Extracción probetas						X	X									
Ensayos mecánicos DSC								X								
Entregable 2									X							
Fase 3: Microambiente y Fluencia									X	X	X	X				
Envejecimiento acelerado									X	X						
Fluencia e integridad											X	X				
Entregable 3													X			
Fase 4: Análisis													X	X	X	
ANOVA													X			
Comparaciones materiales														X		
Informe final														X	X	
Entregable Final															X	X

BIBLIOGRAFÍA

- [1] ASTM International, ASTM D638-14: Standard test method for tensile properties of plastics, ASTM, 2014.
- [2] ASTM International, ASTM D790-17: Standard test methods for flexural properties of unreinforced and reinforced plastics, ASTM, 2017.
- [3] ASTM International, ASTM D5024-23: Standard test method for measurement of dynamic mechanical properties of polymeric materials, ASTM, 2023.
- [4] ASTM International, ASTM D2990-17: Standard test methods for tensile, compressive, and flexural creep and creep-rupture of plastics, ASTM, 2017.
- [5] Liu, M., Wang, Y., Bian, C., Han, Y., Qin, X., Sun, J., Bai, Y., & Zhang, N. (2025). Comparative mechanical performance of thermoplastic materials for clear aligners under simulated oral conditions. *The Korean Journal Of Orthodontics*, 55(5), 380-391. <https://doi.org/10.4041/kjod25.094>
- [6] Staderini, E.; Chiusolo, G.; Guglielmi, F.; Papi, M.; Perini, G.; Tepedino, M.; Gallenzi, P. Effects of Thermoforming on the Mechanical, Optical, Chemical, and Morphological Properties of PET-G: In Vitro Study. *Polymers* **2024**, 16, 203. <https://doi.org/10.3390/polym16020203>

- [7] A. K. Papadopoulou et al., "Changes in roughness and mechanical properties of Invisalign® appliances after one- and two-weeks use," *Materials (Basel)*, vol. 12, no. 15, p. 2406, 2019. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31357697/>
- [8] J. Li, J. Si, C. Xue, y H. Xu, «Seeking orderness out of the orderless movements: an up-to-date review of the biomechanics in clear aligners», *Progress In Orthodontics*, vol. 25, n.o 1, p. 44, nov. 2024, doi: 10.1186/s40510-024-00543-1.
- [9]J. I. Delgado, P. Kehyaian, y J. P. Fernández-Blázquez, «Thermoplastics for Clear Aligners: A Review», *Polymers*, vol. 17, n.o 12, p. 1681, jun. 2025, doi: <https://doi.org/10.3390/>
- [10] F. Tamburrino, V. D'Antò, R. Bucci, G. Alessandri-Bonetti, S. Barone, y A. V. Razionale, «Mechanical Properties of Thermoplastic Polymers for Aligner Manufacturing: In Vitro Study», *Dentistry Journal*, vol. 8, n.o 2, p. 47, mayb 2020, doi: 10.3390/dj8020047.
- [11] T. M. Elshazly et al., «Effect of material composition and thickness of orthodontic aligners on the transmission and distribution of forces: an in vitro study», *Clinical Oral Investigations*, vol. 28, n.o 5, p. 258, abr. 2024, doi: 10.1007/s00784-024-05662-x.
- [12] K. Siotou et al., «The Mechanical Properties of Orthodontic Aligners of Clear Aligner After Intraoral Use in Different Time Periods», *Orthodontics And Craniofacial Research*, vol. 28, n.o 2, pp. 253-260, oct. 2024, doi: 10.1111/ocr.12867.
- [13] M. Bhate y S. Nagesh, «Assessment of the Effect of Thermoforming Process and Simulated Aging on the Mechanical Properties of Clear Aligner Material», *Cureus*, vol. 16, n.o 7, p. e64933, jul. 2024, doi: 10.7759/cureus.64933.
- [14] Y. M. Bichu et al., «Advances in orthodontic clear aligner materials», *Bioactive Materials*, vol. 22, pp. 384-403, oct. 2022, doi: 10.1016/j.bioactmat.2022.10.006.
- [15] J. Monisha y E. Peter, «Efficacy of clear aligner wear protocols in orthodontic tooth movement—a systematic review», *European Journal Of Orthodontics*, vol. 46, n.o 3, abr. 2024, doi: 10.1093/ejo/cjae020.
- [16] S. Barone, A. Paoli, P. Neri, A. V. Razionale, y M. Giannese, «Mechanical and Geometrical Properties Assessment of Thermoplastic Materials for Biomedical Application», en *Lecture notes in mechanical engineering*, 2016, pp. 437-446. doi: 10.1007/978-3-319-45781-9_44.
- [17] ASTM International, ASTM D882-02: Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting, ASTM, 2002.